姓名：__王心贝_____　　学号：__2362406011_____

1. 熟悉常用的 Linux 操作

1）cd 命令：切换目录

（1） 切换到目录“/usr/local”

```
$ cd /usr/local
```

（2） 切换到当前目录的上一级目录

```
$ cd ..
```

（3） 切换到当前登录 Linux 系统的用户自己的主文件夹

```
$ cd ~
```

2）ls 命令：查看文件与目录

查看目录“/usr”下的所有文件和目录

```
$ls /usr
$ls -al /usr
```

3）mkdir 命令：新建目录

（1）进入“/tmp”目录，创建一个名为“a”的目录，并查看“/tmp”目录下已经存在哪些目录

```
$cd /tmp
$mkdir a
$ls /tmp
```

（2）进入“/tmp”目录，创建目录“a1/a2/a3/a4”

```
$cd /tmp
$mkdir -p a1/a2/a3/a4
```

4）rmdir 命令：删除空的目录

（1）将上面创建的目录 a（在“/tmp”目录下面）删除

```
$cd /tmp
$rmdir a
```

（2）删除上面创建的目录“a1/a2/a3/a4” （在“/tmp”目录下面），然后查看“/tmp”目录下面存在哪些目录

```
$rmdir -p /tmp/a1/a2/a3/a4
$cd /tmp
$ls
```

5）cp 命令：复制文件或目录

（1）将当前用户的主文件夹下的文件.bashrc 复制到目录“/usr”下，并重命名为 bashrc1

```
$cp ~/.bashrc /usr/bashrc1
```

（2）在目录“/tmp”下新建目录 test，再把这个目录复制到“/usr”目录下

```
$mkdir /tmp/test
$cp -r /tmp/test /usr
$ls /usr
```

6）mv 命令：移动文件与目录，或更名

（1）将“/usr”目录下的文件 bashrc1 移动到“/usr/test”目录下

```
$ mv /usr/bashrc1 /usr/test/
```

（2）将“/usr”目录下的 test 目录重命名为 test2

```
$mv /usr/test /usr/test2
```

7）rm 命令：移除文件或目录

（1）将“/usr/test2”目录下的 bashrc1 文件删除

```
$  rm /usr/test2/bashrc1
```

（2）将“/usr”目录下的 test2 目录删除

```
$rm -r /usr/test2
```

8）cat 命令：查看文件内容

查看当前用户主文件夹下的.bashrc 文件内容

```
$cat ~/.bashrc
```

9）tac 命令：反向查看文件内容

反向查看当前用户主文件夹下的.bashrc 文件的内容

```
$tac ~/.bashrc
```

10）more 命令：一页一页翻动查看

翻页查看当前用户主文件夹下的.bashrc 文件的内容

```
$  more ~/.bashrc
```

11）head 命令：取出前面几行

（1）查看当前用户主文件夹下.bashrc 文件内容前 20 行

```
$ head -n 20 ~/.bashrc
```

（2）查看当前用户主文件夹下.bashrc 文件内容，后面 50 行不显示，只显示前面几行

```
$ head -n -50 ~/.bashrc
```

12）tail 命令：取出后面几行

（1）查看当前用户主文件夹下.bashrc 文件内容最后 20 行

```
$ tail -n 20 ~/.bashrc
```

（2）查看当前用户主文件夹下.bashrc 文件内容，并且只列出 50 行以后的数据

```
$   tail -n +51 ~/.bashrc
```

13）touch 命令：修改文件时间或创建新文件

（1）在“/tmp”目录下创建一个空文件 hello，并查看文件时间

```
$ cd /tmp
$ touch hello
$ ls -l hello
```

（2）修改 hello 文件，将文件时间整为 5 天前

```
$ touch -d "5 days ago" /tmp/hello
```

14）chown 命令：修改文件所有者权限

将 hello 文件所有者改为 root 帐号，并查看属性

```
$sudo chown root /tmp/hello
$ls -l /tmp/hello
```

15）find 命令：文件查找

找出主文件夹下文件名为.bashrc 的文件

```
$ find ~ -name .bashrc
```

16）tar 命令：压缩命令

（1）在根目录“/”下新建文件夹 test，然后在根目录“/”下打包成 test.tar.gz

```
$  mkdir /test
$ tar -zcvf /test.tar.gz /test
```

（2）把上面的 test.tar.gz 压缩包，解压缩到“/tmp”目录

```
$ tar -zxvf /test.tar.gz -C /tmp
```

17）grep 命令：查找字符串

从“～/.bashrc”文件中查找字符串'examples'

```
$ grep 'examples' ~/.bashrc
```

2. 熟悉常用的 Hadoop 操作

（1）使用 hadoop 用户登录 Linux 系统，启动 Hadoop（Hadoop 的安装目录为“/usr/local/hadoop”），为 hadoop 用户在 HDFS 中创建用户目录“/user/hadoop”

```
$cd /usr/local/Hadoop
$./sbin/start-dfs.sh
$./bin/hdfs dfs -mkdir -p /user/hadoop
```

（2）接着在 HDFS 的目录“/user/hadoop”下，创建 test 文件夹，并查看文件列表

```
$ ./bin/hdfs dfs -mkdir /user/hadoop/test
$./bin/hdfs dfs -ls /user/hadoop
$
```

（3）将 Linux 系统本地的“～/.bashrc”文件上传到 HDFS 的 test 文件夹中，并查看 test

```
$./bin/hdfs dfs -put ~/.bashrc /user/hadoop/test/
$./bin/hdfs dfs -ls /user/hadoop/test
$
```

（4）将 HDFS 文件夹 test 复制到 Linux 系统本地文件系统的“/usr/local/hadoop”目录下

```
$./bin/hdfs dfs -get /user/hadoop/test /usr/local/hadoop/
$ls /usr/local/hadoop/
```